

EJERCICIOS CLASE 14

Febrero 25, 2026

Problema 1 — Registro de Temperaturas Semanales

Enunciado

Una estación meteorológica registra la temperatura diaria (en grados Celsius) durante N días. Tu tarea es almacenar todas las temperaturas en un arreglo, mostrarlas en pantalla, e indicar cuál fue la temperatura más alta y cuál fue la más baja registrada durante el período.

Entrada

- En la primera línea, un número entero N que indica la cantidad de días.
- En la segunda línea, N números enteros que representan las temperaturas diarias.

Salida

Se deben imprimir las siguientes líneas:

- Las temperaturas registradas en una sola línea separadas por espacio.
- Temperatura maxima: X
- Temperatura minima: Y

Ejemplos

Entrada	Salida
7 28 31 25 33 29 22 30	28 31 25 33 29 22 30 Temperatura maxima: 33 Temperatura minima: 22
5 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 Temperatura maxima: 15 Temperatura minima: 15
4 10 40 5 25	10 40 5 25 Temperatura maxima: 40 Temperatura minima: 5

Problema 2 — Análisis de Transacciones Sospechosas

Enunciado

Un analista de datos financieros monitorea las transacciones diarias de una cuenta bancaria. Se registran N transacciones expresadas en dólares. Una transacción se considera **sospechosa** si su monto supera el doble del promedio de todas las transacciones del período.

El analista necesita:

1. Calcular el promedio de todas las transacciones.
2. Identificar **todas** las transacciones sospechosas, mostrando su posición (iniciando desde 1) y su valor.
3. Reportar el total de transacciones sospechosas encontradas.
4. Si no existe ninguna transacción sospechosa, imprimir **Sin transacciones sospechosas**.

Entrada

- En la primera línea, un número entero N que indica la cantidad de transacciones.
- En la segunda línea, N números enteros que representan el monto de cada transacción.

Salida

Se deben imprimir las siguientes líneas:

- Promedio de transacciones: X.XX
- Por cada transacción sospechosa: Sospechosa: posicion X con \$Y
- Total sospechosas: X al finalizar, o Sin transacciones sospechosas si no hay ninguna.

Ejemplos

Entrada	Salida
5 200 150 800 100 250	Promedio de transacciones: 300.00 Sospechosa: posicion 3 con \$800 Total sospechosas: 1
6 100 90 80 110 95 85	Promedio de transacciones: 93.33 Sin transacciones sospechosas
4 50 500 600 50	Promedio de transacciones: 300.00 Sospechosa: posicion 2 con \$500 Sospechosa: posicion 3 con \$600 Total sospechosas: 2

Nota para el estudiante: Recuerda que para saber si una transacción es sospechosa, primero debes conocer el promedio de **todas** las transacciones. ¿En qué orden debes recorrer el arreglo y cuántas veces?

Problema 3 — Promedio de Notas y Estudiantes Destacados

Enunciado

Un docente universitario desea analizar el rendimiento de su clase. Se registran las notas finales (sobre 100 puntos) de N estudiantes en un arreglo. Tu tarea es calcular el promedio del grupo e identificar cuántos estudiantes se encuentran por encima del promedio. Adicionalmente, debes indicar si el grupo en general aprobó o reprobó, considerando que el promedio mínimo de aprobación debe ser mayor a **60 puntos**.

Entrada

- En la primera línea, un número entero N que indica la cantidad de estudiantes.
- En la segunda línea, N números enteros que representan las notas finales.

Salida

Se deben imprimir las siguientes líneas:

- Promedio del grupo: X.XX
- Estudiantes sobre el promedio: X
- El grupo aprobo o El grupo reprobo según corresponda.

Ejemplos

Entrada	Salida
5 70 85 60 90 55	Promedio del grupo: 72.00 Estudiantes sobre el promedio: 2 El grupo aprobo
4 40 50 35 45	Promedio del grupo: 42.50 Estudiantes sobre el promedio: 2 El grupo reprobo
6 100 90 80 70 60 50	Promedio del grupo: 75.00 Estudiantes sobre el promedio: 3 El grupo aprobo

Problema 4 — Verificación de Producto en Inventario

Enunciado

Una tienda maneja su inventario mediante códigos numéricos de productos. Se registran los códigos de N productos disponibles en bodega. El sistema debe permitir consultar si un código específico se encuentra disponible en el inventario.

Entrada

- En la primera línea, un número entero N que indica la cantidad de productos en inventario.
- En la segunda línea, N números enteros que representan los códigos de cada producto.
- En la tercera línea, un número entero C que representa el código a buscar.

Salida

Se debe imprimir una sola línea:

- **Producto encontrado en posicion X** si el código existe, donde X es su posición iniciando desde 1.
- **Producto no encontrado** si el código no existe en el inventario.

Si el código aparece más de una vez, se reporta la **primera ocurrencia**.

Ejemplos

Entrada	Salida
5 1021 3045 2087 4001 1500 2087	Producto encontrado en posicion 3
4 300 410 520 630 999	Producto no encontrado
6 10 20 30 10 50 60 10	Producto encontrado en posicion 1